

第一周理论作业

1. 查TIOBE或Drew Conway两个榜单，前10名的语言，哪些是编译型语言，哪些不是，为什么？
2. P21 1,2,3,4,5；
3. P29 3,4；

1. 查TIOBE或Drew Conway两个榜单，前10名的语言，哪些是编译型语言，哪些不是，为什么？

(1) TIOBE

Aug 2024	Aug 2023	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	18.04%	+4.71%
2	3	▲	 C++	10.04%	-0.59%
3	2	▼	 C	9.17%	-2.24%
4	4		 Java	9.16%	-1.16%
5	5		 C#	6.39%	-0.65%
6	6		 JavaScript	3.81%	+0.62%
7	8	▲	 SQL	2.21%	+0.66%
8	7	▼	 Visual Basic	2.18%	-0.45%
9	12	▲	 Go	2.03%	+0.87%
10	14	▲	 Fortran	1.79%	+0.75%

根据TIOBE 2024年9月的编程语言排行榜，前10名的语言分别是Python, C++, C, Java, C#, JavaScript, SQL, Visual Basic, Go 和 Fortran。编译型语言包括C++, C, Java, C#, Go 和 Fortran，因为这些语言需要先通过编译器将代码转换为机器码后才能执行。而Python、JavaScript、SQL 和 Visual Basic则是解释型语言，它们在运行时逐行解释代码，不需要事先编译。

(2) Drew Conway

由于Drew Conway的模型主要关注数据科学技能，而非编程语言排名，所以无法直接提供前10名的编程语言列表。不过，他们列出的语言包括Python、Objective C、C#、PHP、Perl、C++、C、Ruby、JavaScript和Java。编译型语言有C++、C、Objective C、C#和Java，因为这些语言需要编译成机器码后才能执行。而Python、PHP、Perl、Ruby和JavaScript是解释型语言，运行时逐行解释代码，不需要预先编译。

2. P21 1,2,3,4,5 ;

1. 解释下列名词术语：源程序、目标程序、翻译程序、汇编程序、编译程序、解释程序、遍。

源程序：用高级语言编写的程序代码，还未被转换为机器能直接执行的形式。

目标程序：源程序经过编译或汇编后生成的机器代码，可以直接在计算机上执行。

翻译程序：将源程序转换为目标程序的工具，包括**编译程序**和**解释程序**。

汇编程序：指把汇编语言书写的程序翻译成与之等价的机器语言程序的翻译程序。

编译程序：指把用高级程序设计语言书写的源程序，翻译成等价的机器语言格式目标程序的翻译程序。

解释程序：逐行翻译和执行源代码的工具，如Python的解释器。

遍：指编译器对源代码的处理过程，一般经过多遍扫描来生成目标程序。

2. 典型的编译程序可划分为哪几个主要的逻辑部分？各部分的主要功能是什么？

1. **词法分析**：负责将源代码中的字符序列分解为具有独立意义的符号，例如关键字、标识符、常量和操作符等。
2. **语法分析**：根据语言的语法规则，将词法分析生成的符号序列组织成语法结构，如表达式、语句和函数等。
3. **语义分析**：在语法分析的基础上，进一步检查语法结构的语义合理性，并确保变量类型、作用域等方面的一致性。
4. **代码生成**：将语法和语义分析的结果转换为目标代码，通常是汇编代码或机器代码。
5. **代码优化**：通过优化技术减少代码的冗余，改进代码的执行效率和存储效率，而不改变程序的逻辑功能。
6. **符号表管理**：记录源代码中标识符的各种属性信息，提供快速的符号查找和更新功能。
7. **错误处理**：在编译的各个阶段检测并报告源代码中的错误，同时提供适当的处理和修复建议。

3. 什么是编译的前端和后端？为什么要把编译程序分成前端和后端？

编译的前端负责对源代码进行词法分析、语法分析和语义检查，将其转换为中间表示。后端负责对中间表示进行优化，并将其转换为目标机器码。将编译程序分为前端和后端可以提高编译器的可移植性，因为前端与具体的编程语言相关，而后端与具体的硬件架构相关，这样可以灵活适应不同的语言和平台。

4. 通过查资料和调研列举5个目前常用的高级程序设计语言，简述其特点，并指出是编译型还是解释性或编译解释型。

目前我觉得常用的5种高级编程语言包括Python、Java、C++、JavaScript和Go。Python是一种易学且广泛用于数据科学的解释型语言；Java具有跨平台特性，属于编译解释型语言；C++以高性能著称，是典型的编译型语言；JavaScript主要用于前端开发，是解释型语言；Go简洁高效，适用于服务器端开发，属于编译型语言。

5. 介绍一个自己熟悉的编译系统，描述其外部特征（功能、性能等）。

Java 编译系统是我比较熟悉的一个编译系统。Java 使用 **Javac** 编译器将源代码编译成字节码（Bytecode），然后通过 **Java 虚拟机（JVM）** 来解释和执行这些字节码。Java 编译系统具有跨平台的特性，使用 Javac 编译器将源代码编译成字节码，并通过 Java 虚拟机（JVM）解释和执行。JVM 提供了垃圾回收和内存管理等功能，简化了开发者的内存管理工作。现代 JVM 采用即时编译（JIT）技术，大幅提升了程序的执行效率，使 Java 在高性能企业级应用中广泛应用。

3. P29 3,4；

3. 令 $A = \{0, 1, 2\}$ ，写出集合 A^+ 和集合 A^* 的7个最短的符号串。

4. 试证明： $A^+ = AA^* = A^*A$

$$3. A^+ = \{0, 1, 2, 00, 01, 02, 10\}$$

$$A^* = \{\epsilon, 0, 1, 2, 00, 01, 02\}$$

$$4. A^+ = AA^* = A^*A$$

$$(1) A^+ \subseteq AA^*$$

A^+ 的所有字符串至少由一个元素组成, 因此可以表示为 A 中一个元素加上 A^* 的其余字符串。因此 $A^+ \subseteq AA^*$

$$(2) ~~AA^* \subseteq A^+~~ AA^* \subseteq A^+$$

AA^* 中的所有字符串的第一个元素来自 A , 其余部分来自 A^* 。因此至少包含一个元素, 属于 A^+ 。所以 $AA^* \subseteq A^+$

$$\therefore A^+ = AA^* \quad \because \text{同理可得 } A^+ = A^*A$$

$$\text{故 } A^+ = AA^* = A^*A$$

//